



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Hệ thống thông minh**
Course title: **Intelligent Systems**
- Mã học phần (Course ID): **CO3041**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	105		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	137.17	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	25%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	25%	Tự luận (Constructed response)	60 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Tự luận (Constructed response)	70 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ◦ Kiến thức ngành (*Major*) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Khoa KH&KT Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5427
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Giảng viên phụ trách sẽ lựa chọn một số chủ đề sau trong quá trình giảng dạy:

- Trí tuệ Nhân tạo
- Học máy: học có giám sát/không giám sát
- Fuzzy logic
- Các giải thuật tiến hóa
- Mạng trí tuệ nhân tạo
- Các hệ thống kết hợp nhiều kỹ thuật
- Một số chủ đề nâng cao

Sinh viên cần phát triển một ứng dụng sử dụng một trong những kỹ thuật đã học.

Selected topics will be announced at the start of the semester and may include some of the following:

- *Introduction to artificial intelligence*
- *Machine learning: supervised and unsupervised techniques*
- *Fuzzy logic and fuzzy expert systems*
- *Evolutionary algorithms*
- *Artificial neural networks*
- *Hybrid intelligent systems*
- *Possibly other topics*

Students need to implement an application using one of the learnt techniques.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

[1] Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, O'reilly, 2nd Edition, 2019

[2] Geoff Hulten, Building Intelligent Systems: A Guide to Machine Learning Engineering, 1st Edition, 2018

[3] Quản Thành Thơ, Mạng Nơ-ron nhân tạo: Từ hồi quy đến học sâu, NXB ĐHQG TPHCM, 2022



[1] Aurélien Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*, O'reilly, 2nd Edition, 2019

[2] Geoff Hulten, *Building Intelligent Systems: A Guide to Machine Learning Engineering*, 1st Edition, 2018

[3] Quân Thành Thor, *Mạng Nơ-ron nhân tạo: Từ hồi quy đến học sâu*, NXB ĐHQG TP.HC, 2022

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Khóa học cung cấp cho sinh viên lý thuyết và ứng dụng của các hệ thống thông minh sử dụng các kỹ thuật Trí Tuệ Nhân tạo. Khi hoàn tất khóa học, sinh viên có thể nắm được các thành phần cơ bản của hệ thống thông minh. Từ đó, sinh viên có thể thiết kế và hiện thực một hệ thống thông minh cơ bản.

This course provides students with theory and applications of intelligent systems using AI techniques. Upon completion, students can capture basic components of intelligent systems, and be able to design and implement a simple intelligent system.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

- L.O.1 - Nắm vững các phương pháp học máy cơ bản
(Understand popular machine learning methods)
- L.O.2 - Phân tích và thiết kế một hệ thống thông minh
(Analyze and design an intelligent system)
- L.O.3 - Đánh giá hiệu suất một hệ thống thông minh
(Evaluate the performance of an intelligent system)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
GPI-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Đánh giá bài tập lớn (Assignment)	Đánh giá bài tập lớn (Assignment)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.2 - Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.3 - Thi cuối kỳ (Final Exam)	Thi cuối kỳ (Final Exam)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.4 - Bài tập trên lớp (Quiz)	Bài tập trên lớp (Quiz)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Nắm vững các phương pháp học máy cơ bản (Understand popular machine learning methods)	A.O.1-Đánh giá bài tập lớn (Assignment) A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam) A.O.4-Bài tập trên lớp (Quiz)
L.O.2-Phân tích và thiết kế một hệ thống thông minh (Analyze and design an intelligent system)	A.O.1-Đánh giá bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Thi cuối kỳ (Final Exam)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3-Đánh giá hiệu suất một hệ thống thông minh (<i>Evaluate the performance of an intelligent system</i>)	A.O.1-Đánh giá bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thi cuối kỳ (<i>Final Exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên cần phối hợp cả học lý thuyết, làm bài tập và làm bài tập lớn.

Learning activities generally include a mix of lectures, tutorials and practical lab/project work.

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
1,2	Kiến thức cơ bản về Trí tuệ Nhân tạo và Học Máy (<i>Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning</i>)	- L.O.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Thuyết giảng (<i>Lecturing</i>) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (<i>Attending class and solving quizzes</i>)
3-11	Các chủ đề chọn lọc (<i>Selected topics on intelligent systems</i>)	- L.O.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] - Lec: Giảng (<i>Lecturing</i>) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (<i>Attending class, handling quizzes and exercises</i>)
12-14	Thiết kế, hiện thực và báo cáo ứng dụng (<i>Design, implement and present intelligent systems</i>)	- L.O.2 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Hướng dẫn (<i>Supervising</i>) - Stu: Hiện thực dự án (<i>Project implementation</i>) - L.O.3 [A.O.1 , A.O.3] - Lec: Hướng dẫn (<i>Supervision</i>) - Stu: Đánh giá dự án (<i>Project evaluation</i>)
15	Ôn tập (<i>Revision</i>)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3041.3.1**

- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --



TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)